Lemma：R是非零交换环，则R至少有1个极大理想

Proof：令$\Sigma=\{I \mid I$是R的理想且$I\neq R\}$.

$\because$ R是环 $\therefore \{0_R\}$是R的理想 $\because$ R是非零环 $\therefore \{0_R\}\neq R$

$\therefore \{0_R\}\in\Sigma$ $\therefore \Sigma\neq\phi$.

对$\forall I\in\Sigma$，$\because$ I是R的理想 $\therefore$ I是R的非空子集 $\therefore I\subseteq I$

反身性成立.

对$\forall I_1, I_2, I_3\in\Sigma$，若$I_1\subseteq I_2$且$I_2\subseteq I_3$，有：$I_1\subseteq I_3$

传递性成立.

对$\forall I_1, I_2\in\Sigma$，若$I_1\subseteq I_2$且$I_2\subseteq I_1$，则$I_1=I_2$ 反称性成立.

$\therefore (\Sigma,\subseteq)$是非空偏序集.

设C是Σ中的一个任意的链. $\therefore C\subseteq\Sigma$且$(C,\subseteq)$是全序集.

令$U=\bigcup\limits_{I\in C} I$

对$\forall I\in C$，$\because C\subseteq\Sigma$ $\therefore I\in\Sigma$ $\therefore$ I是R的理想且$I\neq R$

$\therefore$ I是R的非空子集 $\therefore U=\bigcup\limits_{I\in C} I$是R的非空子集.

对$\forall x,y\in U$，$\because x\in U$ $\therefore \exists I_1\in C$, s.t. $x\in I_1$

$\because y\in U$ $\therefore \exists I_2\in C$, s.t. $y\in I_2$

$\because I_1\in C$, $I_2\in C$, $(C,\subseteq)$是全序集 $\therefore I_1\subseteq I_2$或$I_2\subseteq I_1$至少有一者成立.

若$I_1\subseteq I_2$，则$x\in I_1\subseteq I_2$，$y\in I_2$，I_2是R的理想 $\therefore x+y\in I_2$

$\therefore x+y\in U$

若$I_2 \subseteq I_1$，则 $x \in I_1$，$y \in I_2 \subseteq I_1$，I_1是R的理想 $\therefore x+y \in I_1$

$\therefore x+y \in U$ $\therefore x+y \in U$

对$\forall r \in R$，

任取rU中的一元：rx $(x \in U)$ $\because x \in U$ $\therefore \exists I \in C$, s.t. $x \in I$

$\because I$是R的理想 $\therefore rx \in rI \subseteq I$ $\therefore rx \in U$ $\therefore rU \subseteq U$

任取Ur中的一元：xr $(x \in U)$ $\because x \in U$ $\therefore \exists I \in C$, s.t. $x \in I$

$\because I$是R的理想 $\therefore xr \in Ir \subseteq I$ $\therefore xr \in U$ $\therefore Ur \subseteq U$

$\therefore U$是R的理想.

假设$U=R$，则有：$1_R \in U$ $\therefore \exists I \in C$, s.t. $1_R \in I$

$\because I \in C \subseteq \Sigma$ $\therefore I \in \Sigma$ $\therefore I$是R的理想且$I \neq R$

$\because R$是环，I是R的理想，$1_R \in I$ $\therefore I=R$ 矛盾. $\therefore U \neq R$

$\therefore U \in \Sigma$

对$\forall I \in C$，有：$I \subseteq U$ $\therefore U$是C在Σ中的一个上界

$\therefore C$在Σ中有上界

$\therefore$由Zorn引理，Σ中存在极大元I_{max}

$\therefore I_{max} \in \Sigma$，且不存在$I \in \Sigma$使得$I_{max} \subsetneq I$

$\therefore R$是交换环，I_{max}是R的真理想，如果有R的某个理想I_0，满足

$I_{max} \subseteq I_0$，则：

若$I_{max}=I_0$，则$I_0=I_{max}$.

若$I_{max} \neq I_0$，则$I_{max} \subsetneq I_0$ $\therefore I_0 \notin \Sigma$ $\therefore I_0=R$

$\therefore I_0=I_{max}$或$I_0=R$ $\therefore I_{max}$是R的极大理想. $\square$

Lemma：R是非零交换环，则R至少有1个素理想

Proof：∵R是非零交换环　∴R至少有1个极大理想.

设I_{max}是R的极大理想.

∵R是交换环，I_{max}是R的极大理想　∴I_{max}是R的素理想

∴R至少有1个素理想. $\square$

Lemma：R是交换环，则有：$(1_R)=R$

Proof：R是交换环，$1_R\in R$，

$$(1_R)=1_R\cdot R=\{1_R\cdot r : r\in R\}=\{r : r\in R\}=R \quad \square$$

Lemma：R是非零交换环，I是R的真理想，则R有包含I的极大理想

Proof：∵R是交换环，I是R的理想　∴R/I是交换环.

∵R是非零环　∴$1_R\in R$且$1_R\neq 0_R$.

∵I是R的真理想　∴$I\neq R$　∴$1_R\notin I$　∴$1_R+I\neq 0_{R/I}$

∴$1_{R/I}\neq 0_{R/I}$　∴R/I是非零环　∴R/I是非零交换环

∴R/I至少有1个极大理想. 设M是R/I的极大理想

∵M是R/I的理想　∴由环的第三同构定理，存在R的理想J满足

$I\subseteq J\subseteq R$，使得：$M=J/I$

∵M是R/I的极大理想　∴M是R/I的真理想　∴$M\neq R/I$

假设$J=R$，则有：$M=J/I=R/I$. 矛盾.　∴$J\neq R$

∴J是R的真理想.

设K是R的一个任意的满足 $J\subseteq K$ 的理想

若 $J=K$，则 $K=J$.

若 $J\neq K$，则 $J\subseteq K$ 且 $J\neq K$ $\therefore J\subsetneq K$

~~$\because$ R是环，J是R的理想，K是R的理想，$J\subseteq K\subseteq R$，~~

~~$\therefore$ K/J是环R/J的理想~~

$\because$ R是环，I是R的理想，K是R的理想，$I\subseteq K\subseteq R$

$\therefore$ K/I是环R/I的理想.

$\because J\subseteq K$ $\therefore J/I=\{x+I \mid x\in J\}\subseteq\{x+I \mid x\in K\}=K/I$

$\therefore M\subseteq K/I$

$\because$ M是R/I的极大理想，K/I是R/I的理想，$M\subseteq K/I$

$\therefore K/I=M$ 或 $K/I=R/I$

假设 $K/I=M$，则有：$K/I=J/I$. 对 $\forall x\in K$，有：

$x+I\in K/I=J/I$ $\therefore \exists\alpha\in J$, s.t. $x+I=\alpha+I$

$\because x\in K\subseteq R$，$\alpha\in J\subseteq R$，$x+I=\alpha+I$

$\therefore x\equiv_I\alpha$ $\therefore x-\alpha\in I\subseteq J$ $\therefore x-\alpha\in J$

$\because x-\alpha\in J$，$\alpha\in J$，J是R的理想 $\therefore (x-\alpha)+\alpha\in J$

$\because (x-\alpha)+\alpha=(x+(-\alpha))+\alpha=x+((-\alpha)+\alpha)=x+0_R=x$

$\therefore x\in J$ $\therefore K\subseteq J$ $\therefore J=K$. 矛盾. $\therefore K/I\neq M$

$\therefore K/I=R/I$ $\therefore 1_R+I=1_{R/I}\in R/I=K/I$

$\therefore \exists\beta\in K$, s.t. $1_R+I=\beta+I$

$\because 1_R\in R$，$\beta\in K\subseteq R$，$1_R+I=\beta+I$ $\therefore 1_R\equiv_I\beta$ $\therefore 1_R-\beta\in I$

$\because I \subseteq J \subseteq K$ $\quad \therefore 1_R - \beta \in K$.

$\because 1_R - \beta \in K$，$\beta \in K$，$K$是$R$的理想 $\quad \therefore (1_R - \beta) + \beta \in K$

$\because (1_R - \beta) + \beta = (1_R + (-\beta)) + \beta = 1_R + ((-\beta) + \beta) = 1_R + 0_R = 1_R$

$\therefore 1_R \in K$ $\quad \therefore K = R$

$\therefore K = J$ 或 $K = R$ $\quad \therefore J$是R的极大理想

$\therefore I \subseteq J$，J是R的极大理想

$\therefore R$有包含I的极大理想. $\square$

Lemma：R是非零交换环，对$\forall x \in R \setminus R^{\times}$，$\exists R$的极大理想$I$，s.t. $x \in I$.

Proof：$\because R$是交换环，$x \in R$ $\quad \therefore (x)$是R的理想.

假设$(x) = R$，则有：$1_R \in R = (x)$ $\quad \therefore \exists \lambda \in R$，s.t.

$1_R = x \cdot \lambda = \lambda \cdot x$ $\quad \therefore x \in R^{\times}$ $\quad \because x \in R \setminus R^{\times}$ $\quad \therefore x \notin R^{\times}$. 矛盾.

$\therefore (x) \neq R$ $\quad \therefore (x)$是R的真理想.

$\therefore R$有包含(x)的极大理想.

设I是R的极大理想，且$(x) \subseteq I$

$\therefore x = x \cdot 1_R \in (x) \subseteq I$ $\quad \therefore x \in I$ $\square$